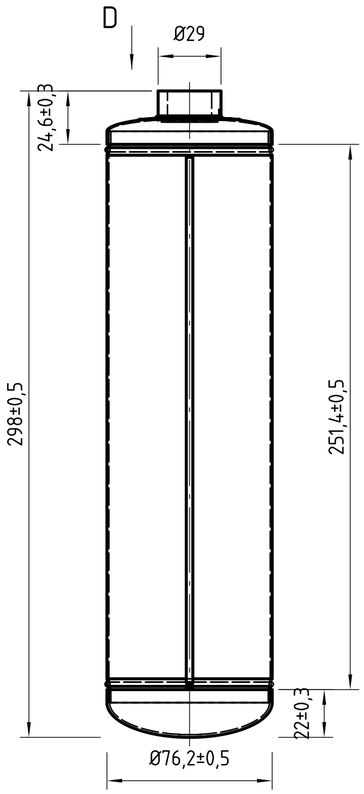
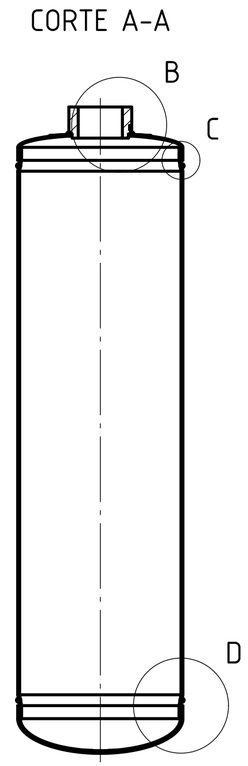
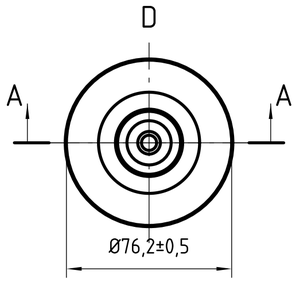
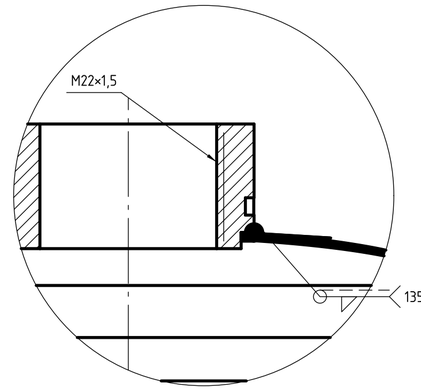
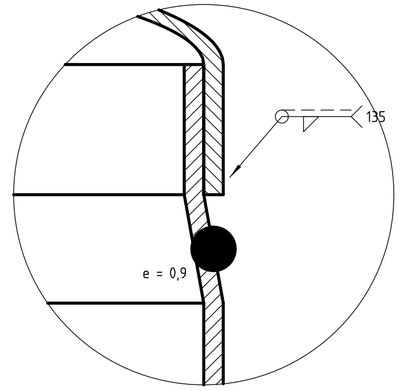




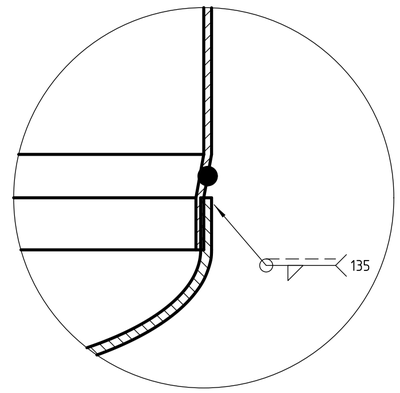




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 0,9 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo
virola con los dos extremos reducidos: escalón e 0,9 × 5, labio 6

Capacidad nominal de agente	1 kg
Volumen interior	1,18 dm³
Masa del recipiente (calculada)	0,59 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	0,9 / 0,9 / 1,25 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M22x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	FLAMA S.A. – N° serie – año
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Recipiente ABC 1 kg
Repuesto – recipiente vacío sin válvula
Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_1kg

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	0,9 / 0,9 / 1,25 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	20,4 mm (M22x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	fondo convexo; apoya en base/soporte	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 8 MPa (σu 340)	CUMPLE
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

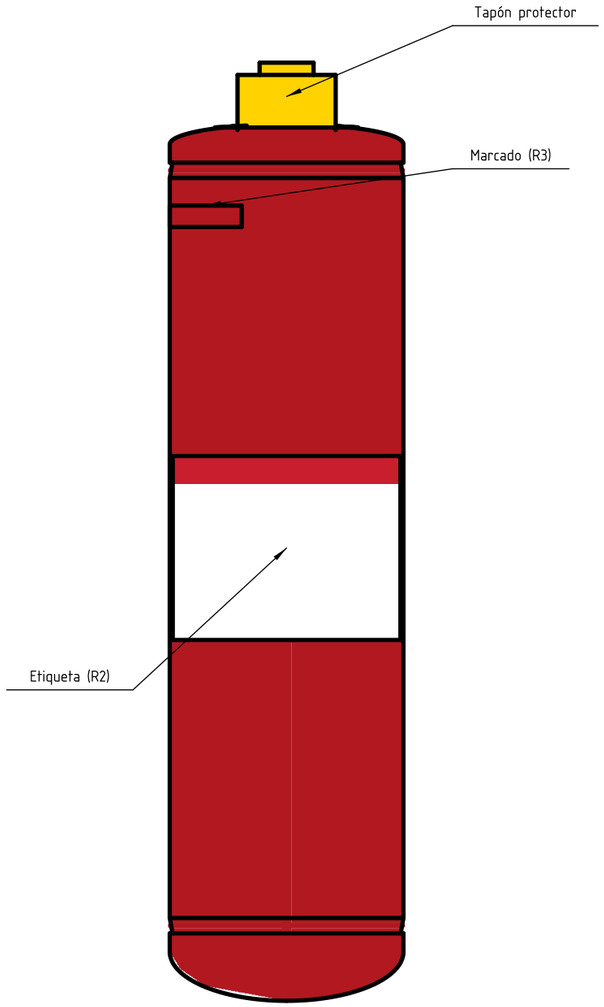
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 1 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_1kg

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:2)



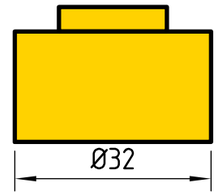
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal (micropercusión);
una línea horizontal, sin código 2D; el puesto de la secuencia se define en el proceso;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm
del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (109 mm, arco de 164° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.

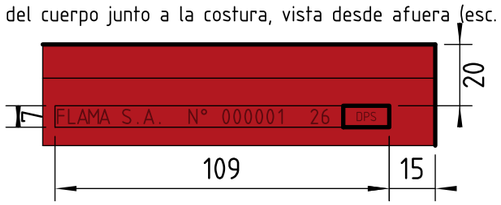
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre M22x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_1kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

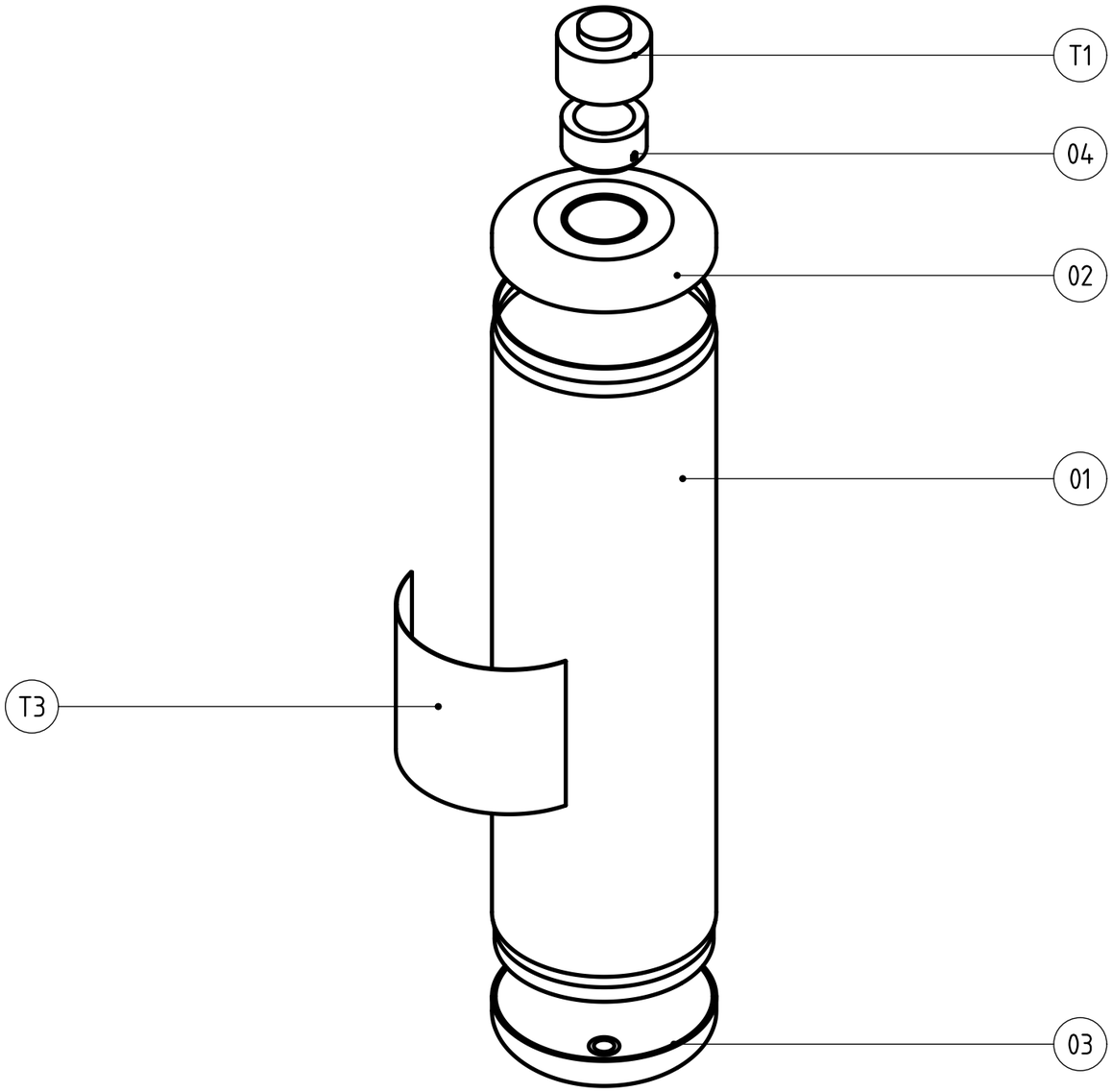
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_1kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 1 kg
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_1kg

DESPIECE – CILINDRO 1 KG

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_1kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC1-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC1-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC1-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC1-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC1-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC1-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,013 kg	ER70S-6
C2	ABC1-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	13,3 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C5	ABC1-C5	Argón para la costura longitudinal TIG (EN	4 L	EN ISO 14175 I1 (Ar 99,99
C3	ABC1-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	0,08 kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC1-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC1-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC1-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC1-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC1-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC1-S7	EMBALAJE		
E1	ABC1-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
E3	ABC1-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0025	Madera
E4	ABC1-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0003 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC1-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,0025	Papel térmico
E6	ABC1-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c	0,492 m	Polipropileno con adhesivo
E7	ABC1-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc	0,0101	Cartón
E8	ABC1-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0,0076	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_1kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 1 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

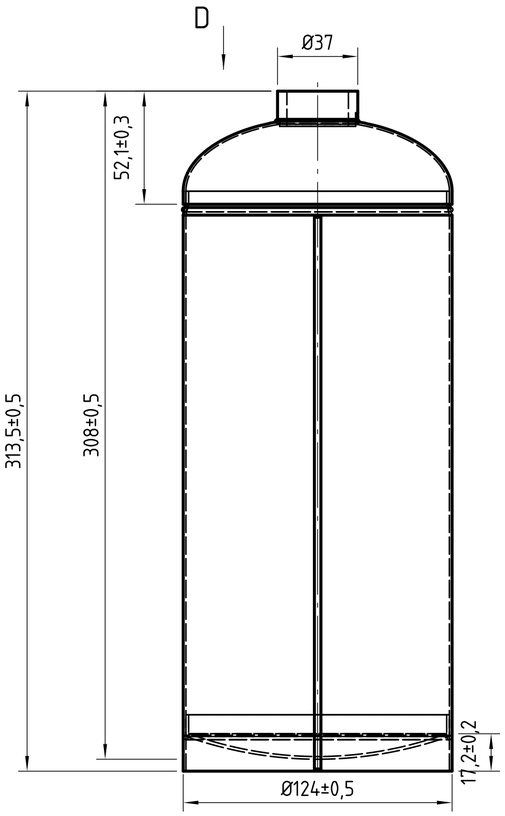
Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

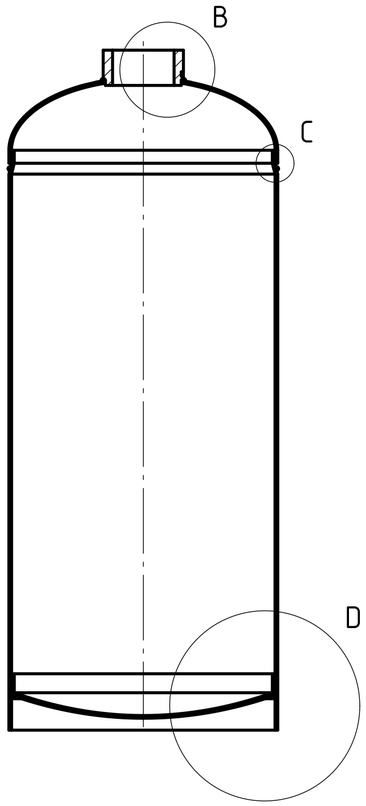
Hoja: 1 / 1

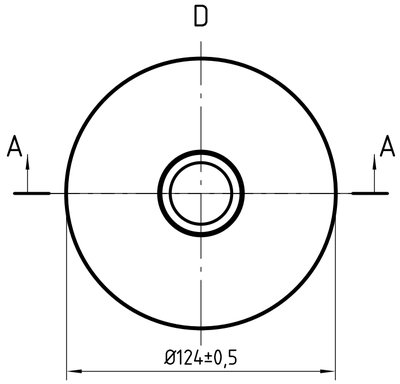
Idioma: es

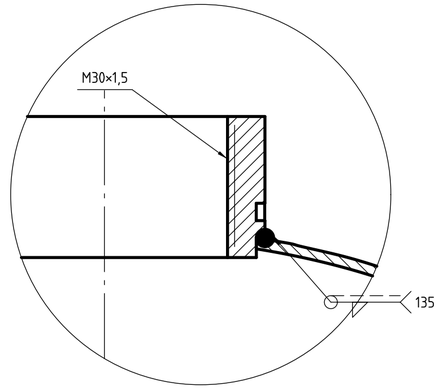
N° de plano: FL_DES_REC_ABC_1kg



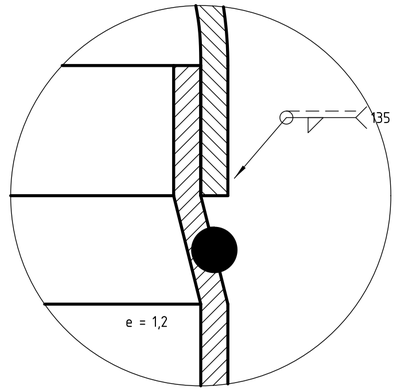
CORTE A-A



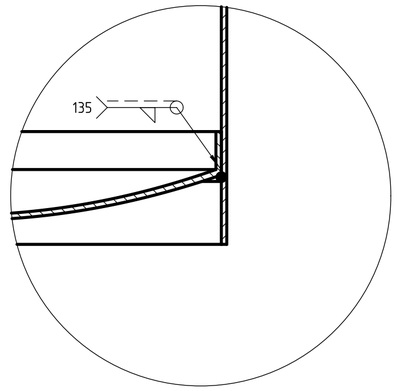




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 1,25 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

Capacidad nominal de agente	2,5 kg
Volumen interior	3,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	1,43 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,25 / 1,25 / 1,25 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	FLAMA S.A. – N° serie – año
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Recipiente ABC 2,5 kg
Repuesto – recipiente vacío sin válvula
Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_2.5kg

CILINDRO FL_REC_ABC_2.5kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	1,25 / 1,25 / 1,25 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 6,9 MPa (σu 340)	NO CUMPLE
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

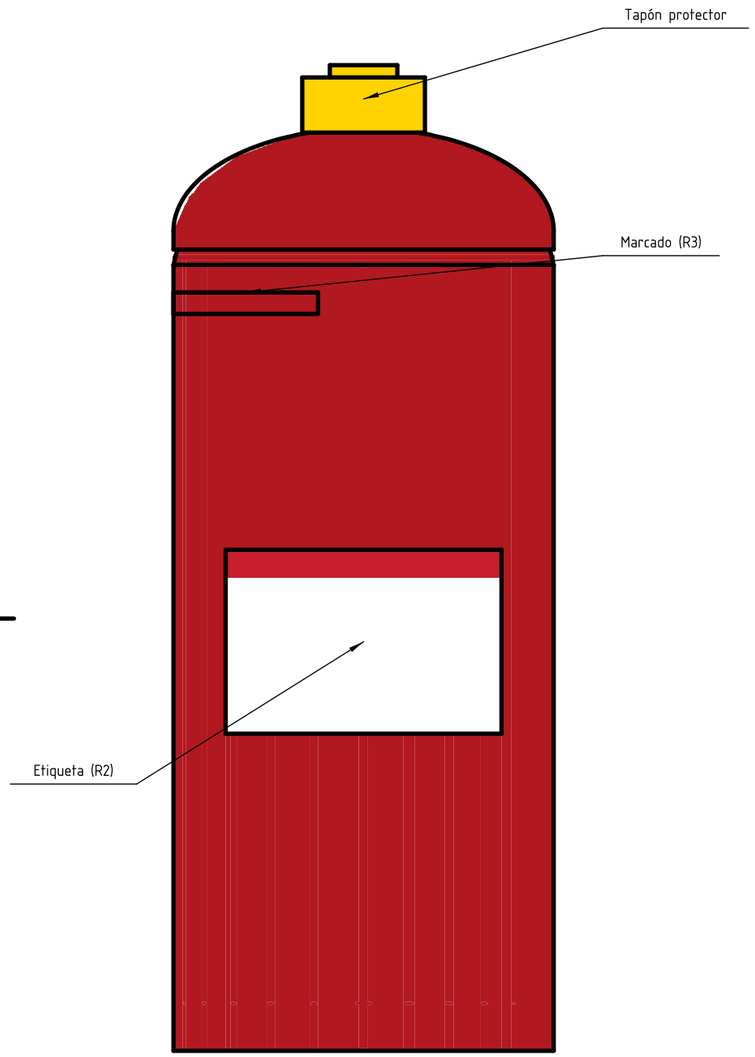
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 2,5 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_2.5kg

CILINDRO FL_REC_ABC_2.5kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:2)



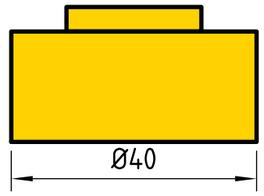
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal (micropercusión);
una línea horizontal, sin código 2D; el puesto de la secuencia se define en el proceso;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm
del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (109 mm, arco de 101° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.

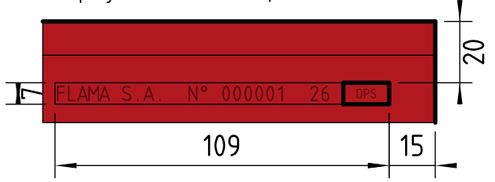
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_2.5kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

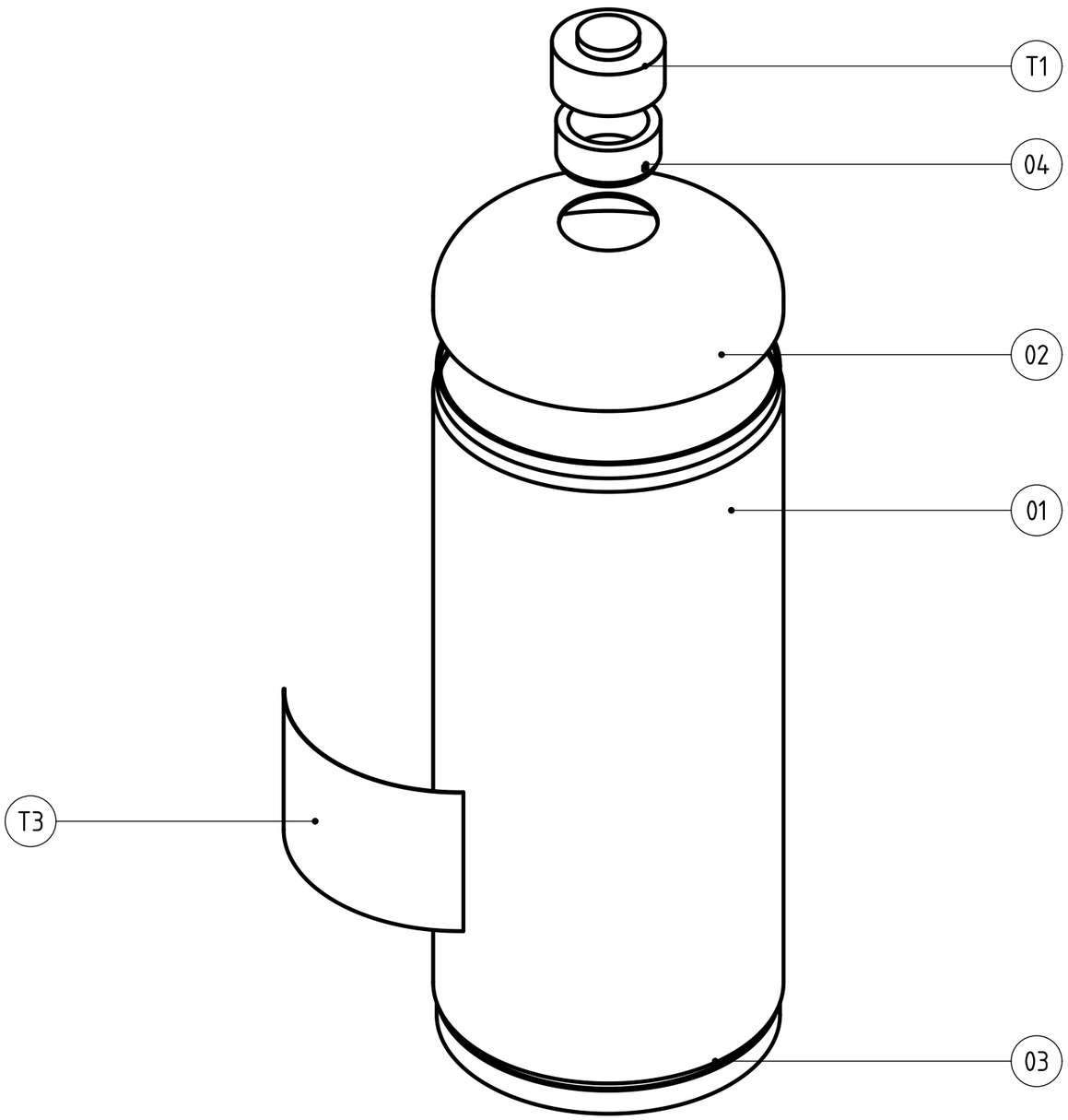
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_2.5kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 2,5 kg
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_2.5kg

DESPIECE – CILINDRO 2,5 KG

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC2.5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC2.5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0292 kg	ER70S-6
C2	ABC2.5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	27,1 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	0,08 kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC2.5-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC2.5-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC2.5-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC2.5-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
E1	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
E3	ABC2.5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,006	Madera
E4	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0007 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,006	Papel térmico
E6	ABC2.5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c	0,588 m	Polipropileno con adhesivo
E7	ABC2.5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc	0,0238	Cartón
E8	ABC2.5-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0,0179	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_2.5kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 2,5 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

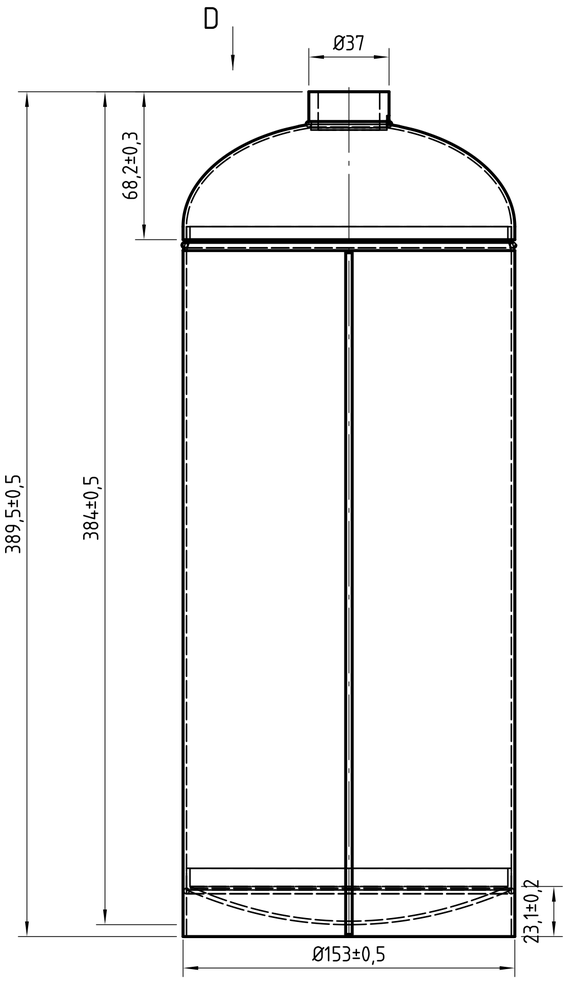
Edición: 0

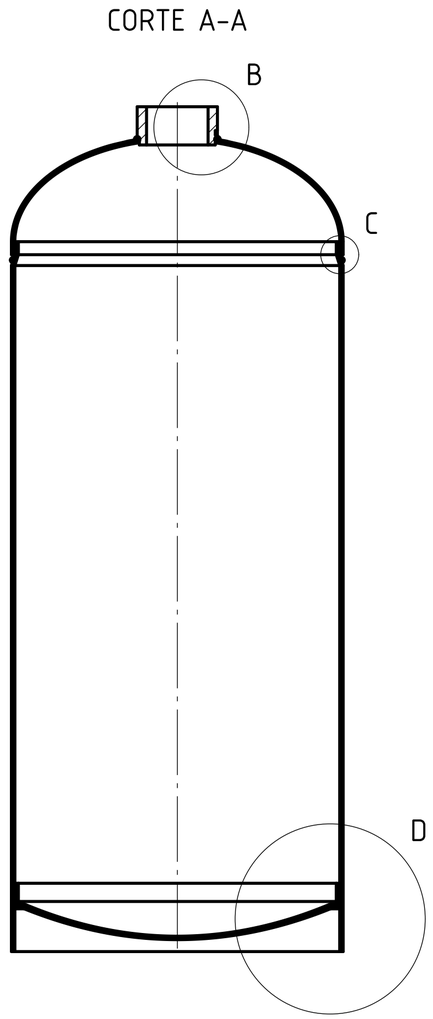
Fecha de emisión: 28/09/2026

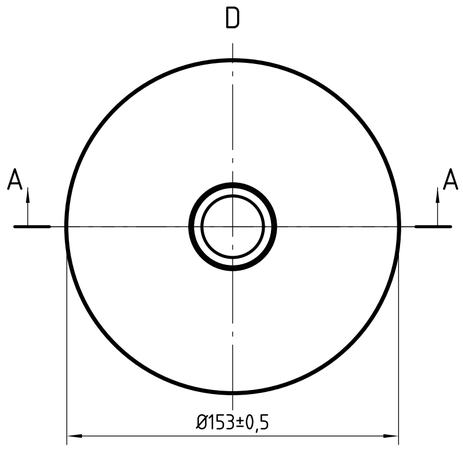
Hoja: 1 / 1

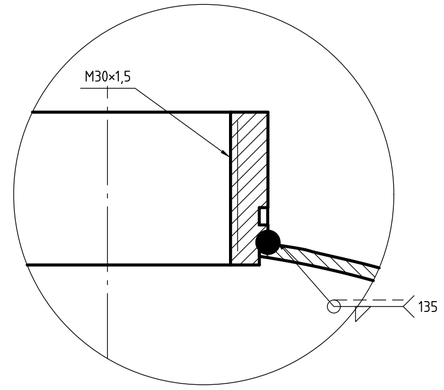
Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_2.5kg

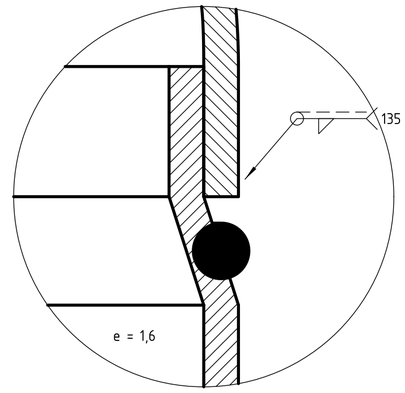




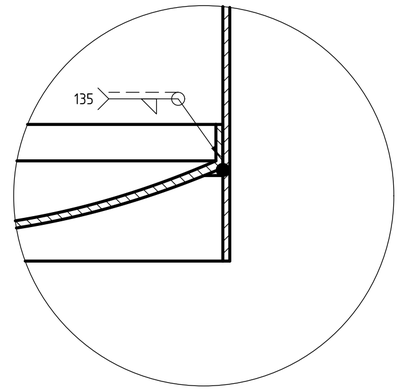




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 1,6 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

Capacidad nominal de agente	5 kg
Volumen interior	6 dm³
Masa del recipiente (calculada)	2,74 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	1,6 / 1,6 / 1,6 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:

1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 5 kg

Repuesto - recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3

Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_5kg

CILINDRO FL_REC_ABC_5kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	1,6 / 1,6 / 1,6 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 7,1 MPa (σu 340)	VERIFICAR
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

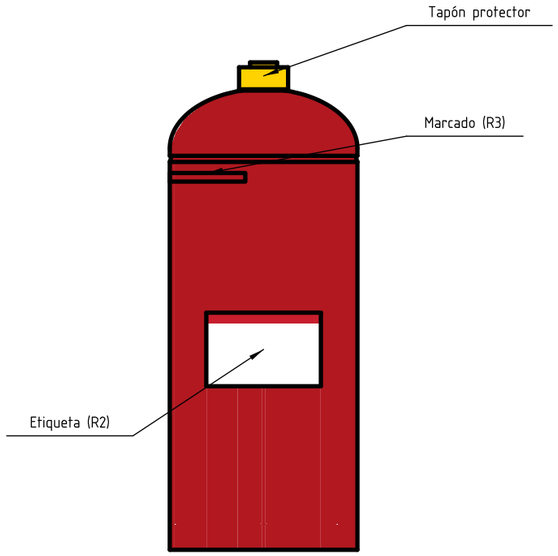
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 5 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_5kg

CILINDRO FL_REC_ABC_5kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



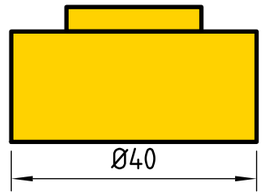
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal (micropercusión);
una línea horizontal, sin código 2D; el puesto de la secuencia se define en el proceso;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm
del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (109 mm, arco de 82° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.

R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA

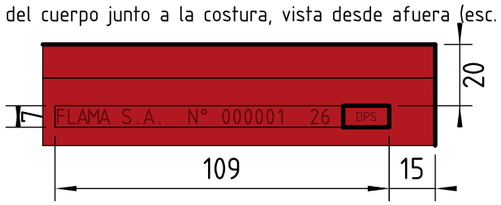


PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)

Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_5kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

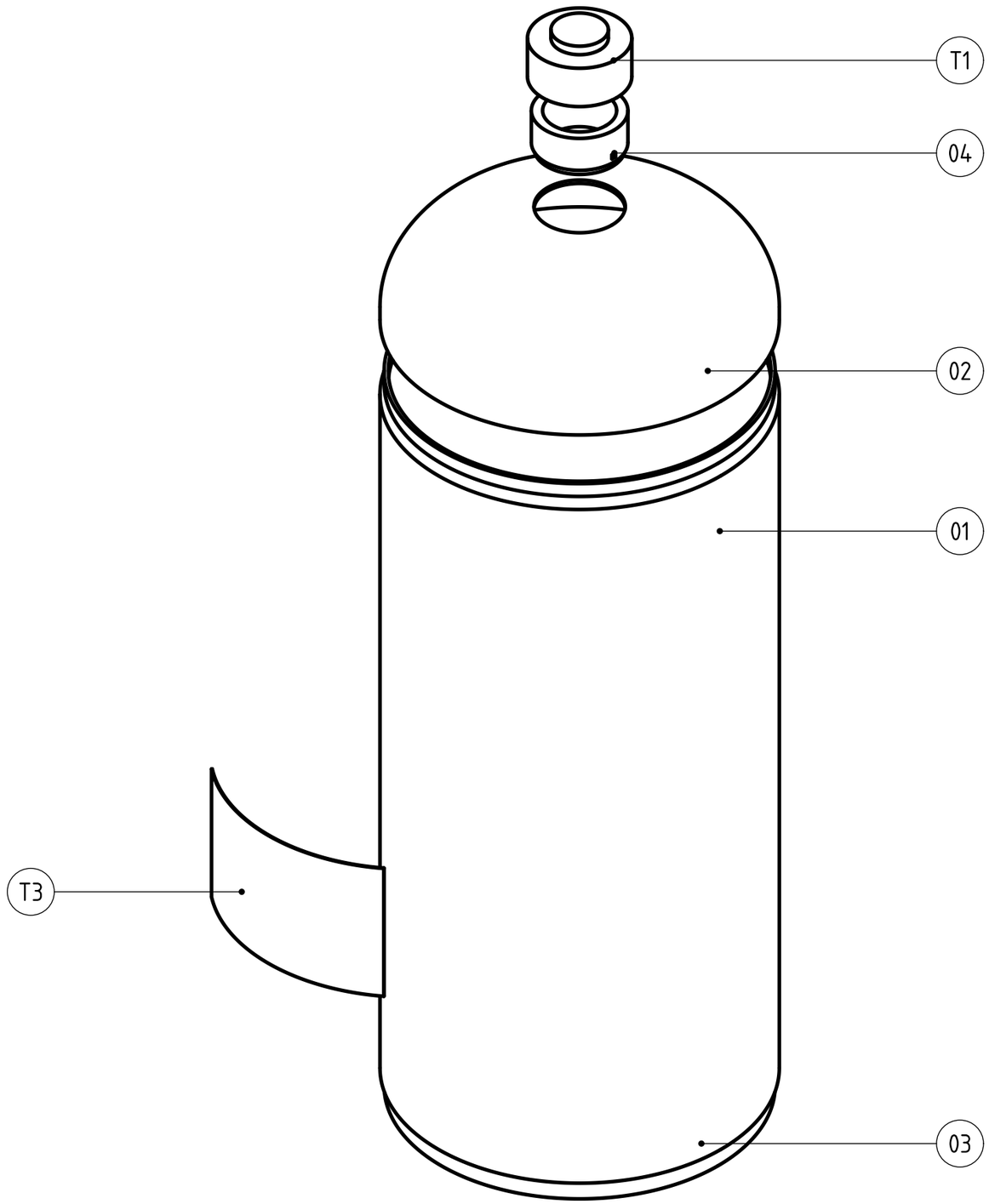
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_5kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 5 kg
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_5kg

DESPIECE – CILINDRO 5 KG

Isometría explosionada, esc. 1:2. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0551 kg	ER70S-6
C2	ABC5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	32,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	0,08 kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC5-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC5-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC5-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC5-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC5-S7	EMBALAJE		
E1	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
E3	ABC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0111	Madera
E4	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0013 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,0111	Papel térmico
E6	ABC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c	0,646 m	Polipropileno con adhesivo
E7	ABC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc	0,0444	Cartón
E8	ABC5-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0,0222	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_5kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 5 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

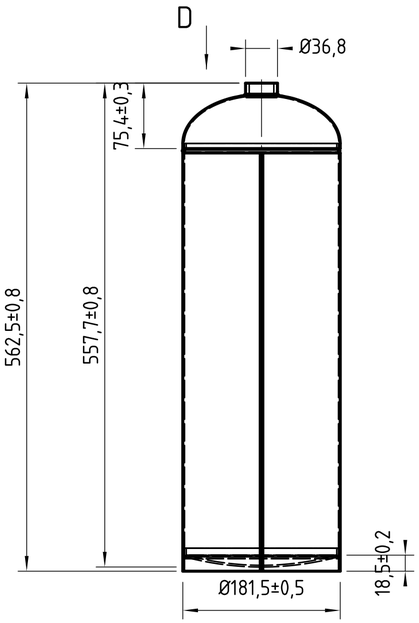
Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

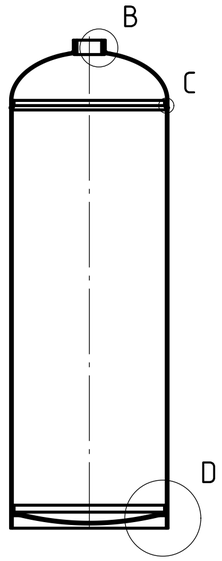
Hoja: 1 / 1

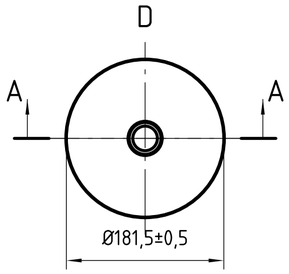
Idioma: es

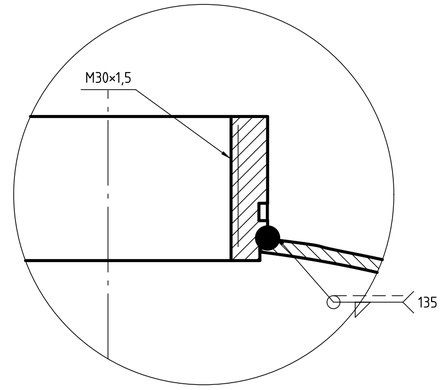
N° de plano: FL_DES_REC_ABC_5kg



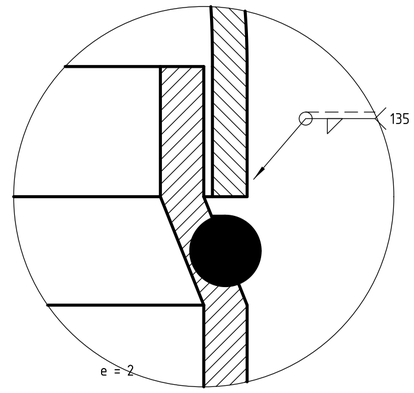
CORTE A-A



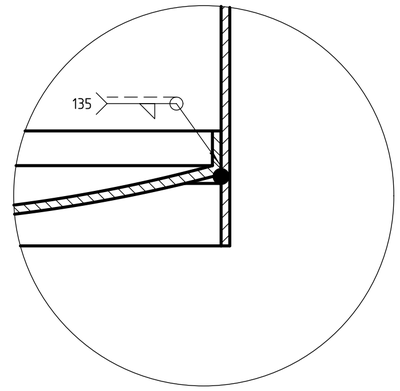




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 2 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (1:1)
Fondo encastrado y pollera
fondo a presión con pestaña de 10 contra la pared; filete por debajo

Capacidad nominal de agente	10 kg
Volumen interior	12,5 dm³
Masa del recipiente (calculada)	5,52 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	2 / 1,6 / 2 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	FLAMA S.A. - N° serie - año
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 10 kg
Repuesto - recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3
Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_10kg

CILINDRO FL_REC_ABC_10kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	2 / 1,6 / 2 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	apoya la pollera del cuerpo; el fondo no es apoyo	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 7,5 MPa (σu 340)	VERIFICAR
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

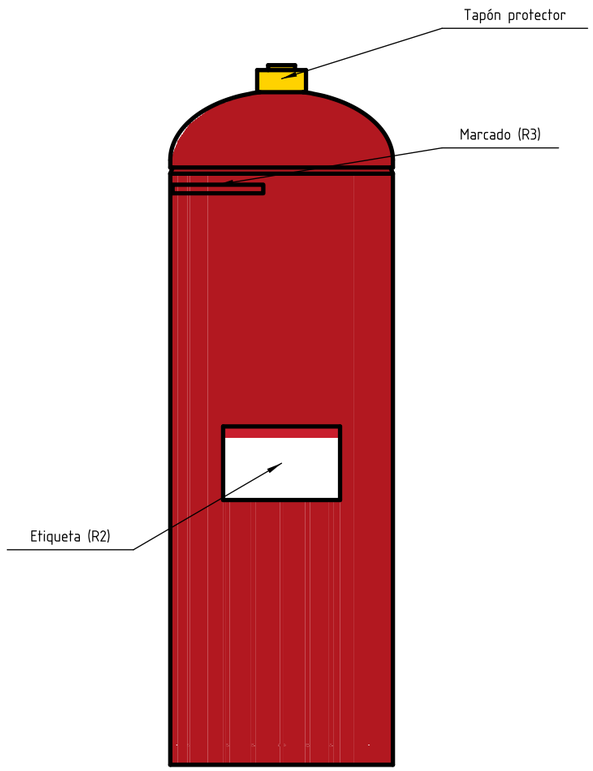
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 10 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_10kg

CILINDRO FL_REC_ABC_10kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



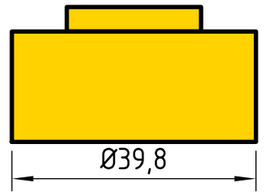
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal (micropercusión);
una línea horizontal, sin código 2D; el puesto de la secuencia se define en el proceso;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm
del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (109 mm, arco de 69° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.

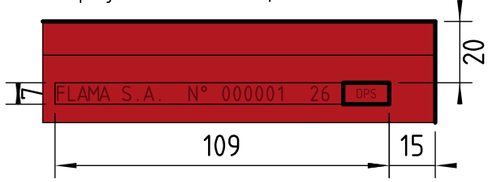
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_10kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

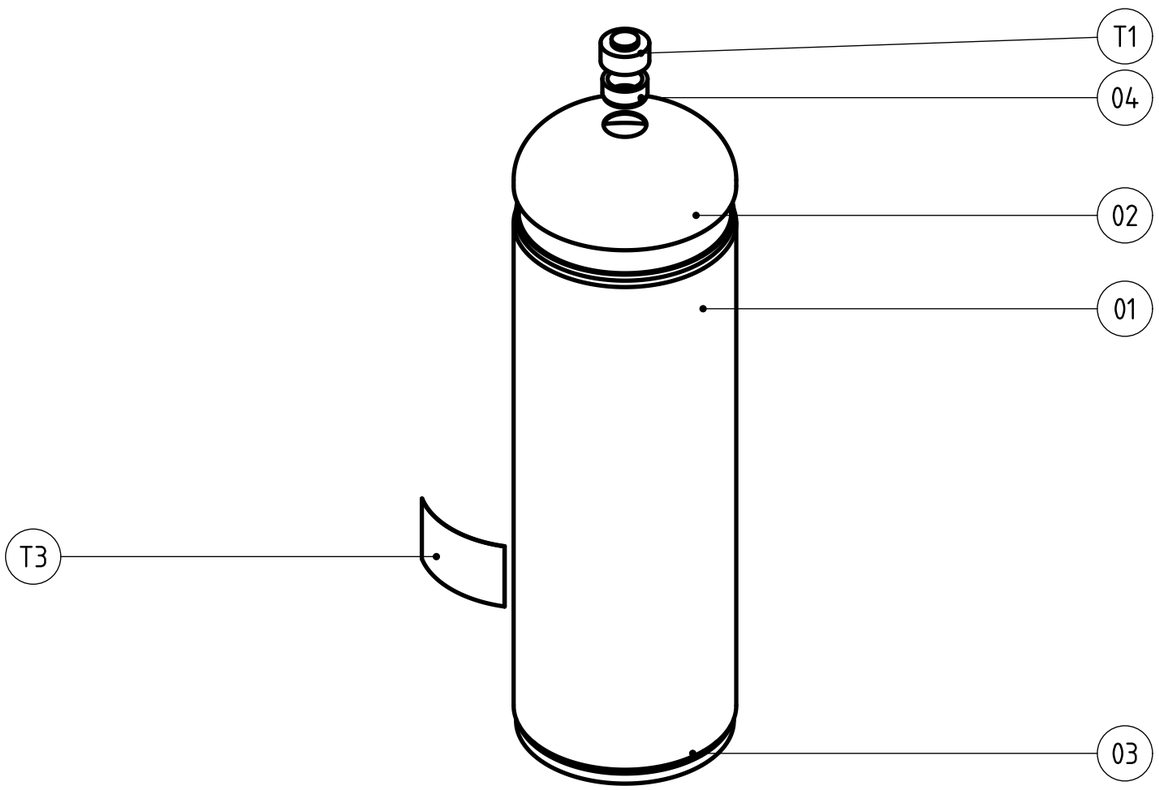
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_10kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 10 kg
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_10kg

DESPIECE – CILINDRO 10 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_10kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
02	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
03	ABC10-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-0
04	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC10-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0985 kg	ER70S-6
C2	ABC10-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	40,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C3	ABC10-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3	0,08 kg	Granalla esférica alto C
C4	ABC10-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC10-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC10-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC10-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC10-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC10-S7	EMBALAJE		
E1	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
E3	ABC10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
E4	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,003 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,025	Papel térmico
E6	ABC10-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la c	0,703 m	Polipropileno con adhesivo
E7	ABC10-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracc	0,1	Cartón
E8	ABC10-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0,025	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_10kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 10 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

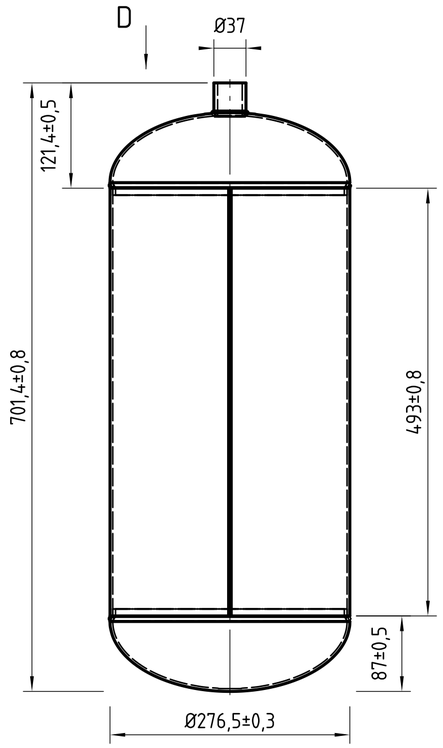
Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

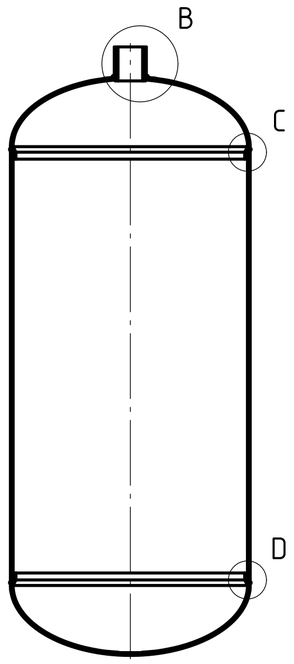
Hoja: 1 / 1

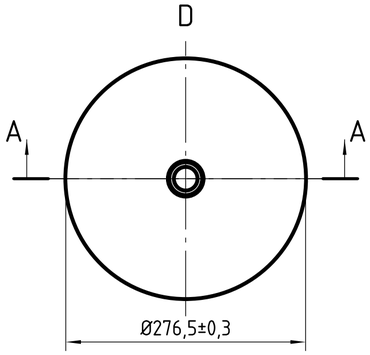
Idioma: es

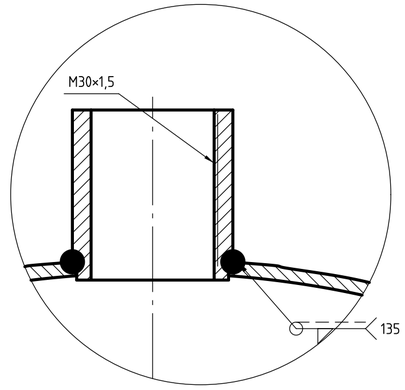
N° de plano: FL_DES_REC_ABC_10kg



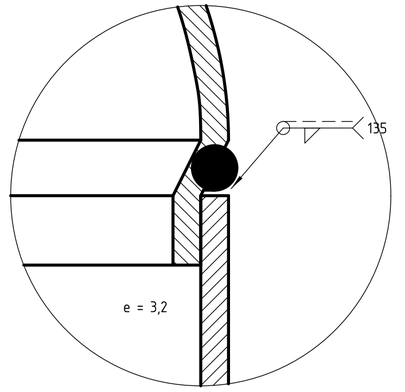
CORTE A-A



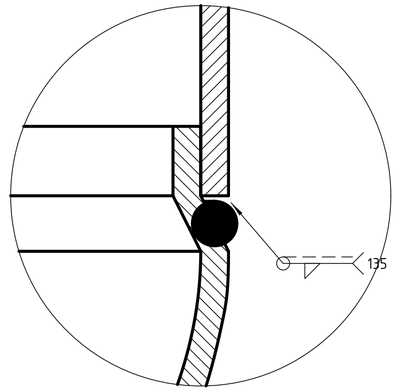




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope
labio 8 dentro del cuerpo, escalón 6,4 × e 3,2; cordón en el escalón



DETALLE D (2:1)
Casquete inferior con borde reducido
labio 8, escalón 6,4; mismo casquete que la cúpula

Capacidad nominal de agente	25 kg
Volumen interior	34,4 dm³
Masa del recipiente (calculada)	15,92 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	M30x1,5
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	FLAMA S.A. – N° serie – año – PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Recipiente ABC 25 kg rodante
Repuesto – recipiente vacío sin válvula
Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_25kg

CILINDRO FL_REC_ABC_25kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 2,66 mm (D 276, PE 4, σadm 2/3·265)	3,2 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 2,9 mm (Ø ext. ≤ 320)	3,2 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 25 mm	28,4 mm (M30x1,5)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8–3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

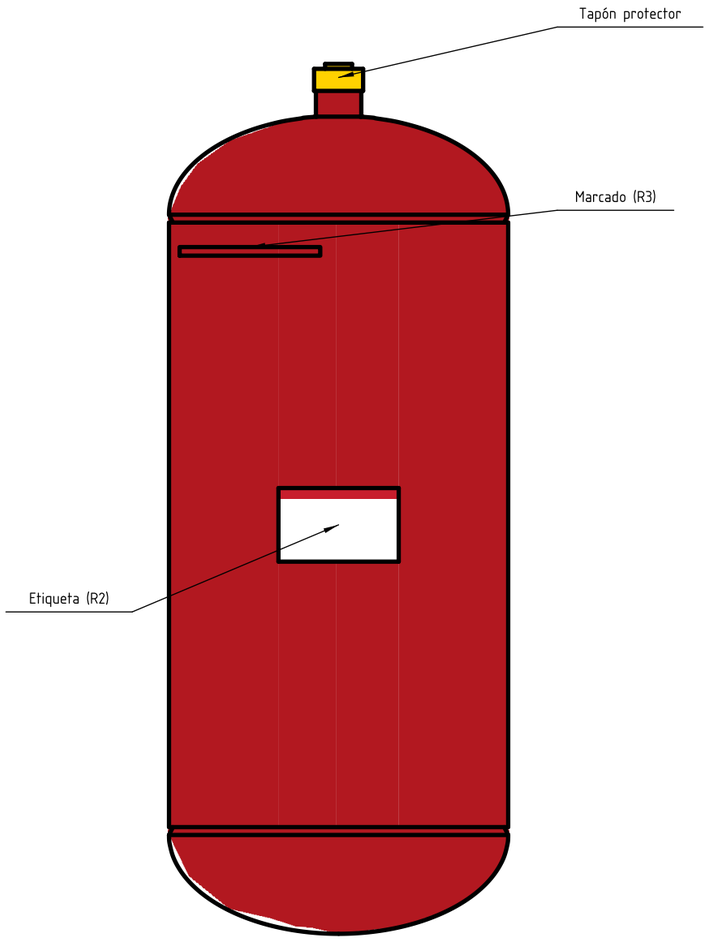
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 25 kg rodante
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_25kg

CILINDRO FL_REC_ABC_25kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



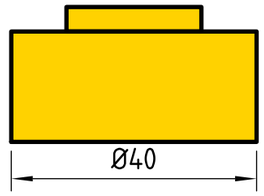
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3550 5.1)

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal, en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); una línea horizontal, sin código 2D;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa; el largo (153 mm, arco de 63° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.
Hasta el puesto 11 lleva modelo y lote escritos con marcador industrial (Edding 790), desde el punteo (4).

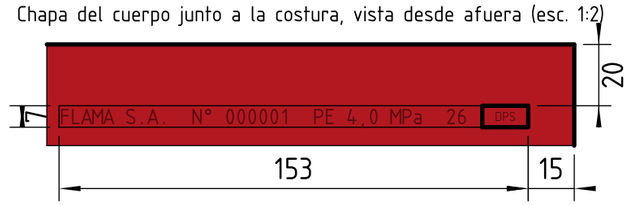
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre M30x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Carros: se pone en el puesto 7 (después de la soldadura circunferencial), se saca para la PH (9) y vuelve después del secado (10). Forma de fijarlo: a definir en la línea.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_25kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

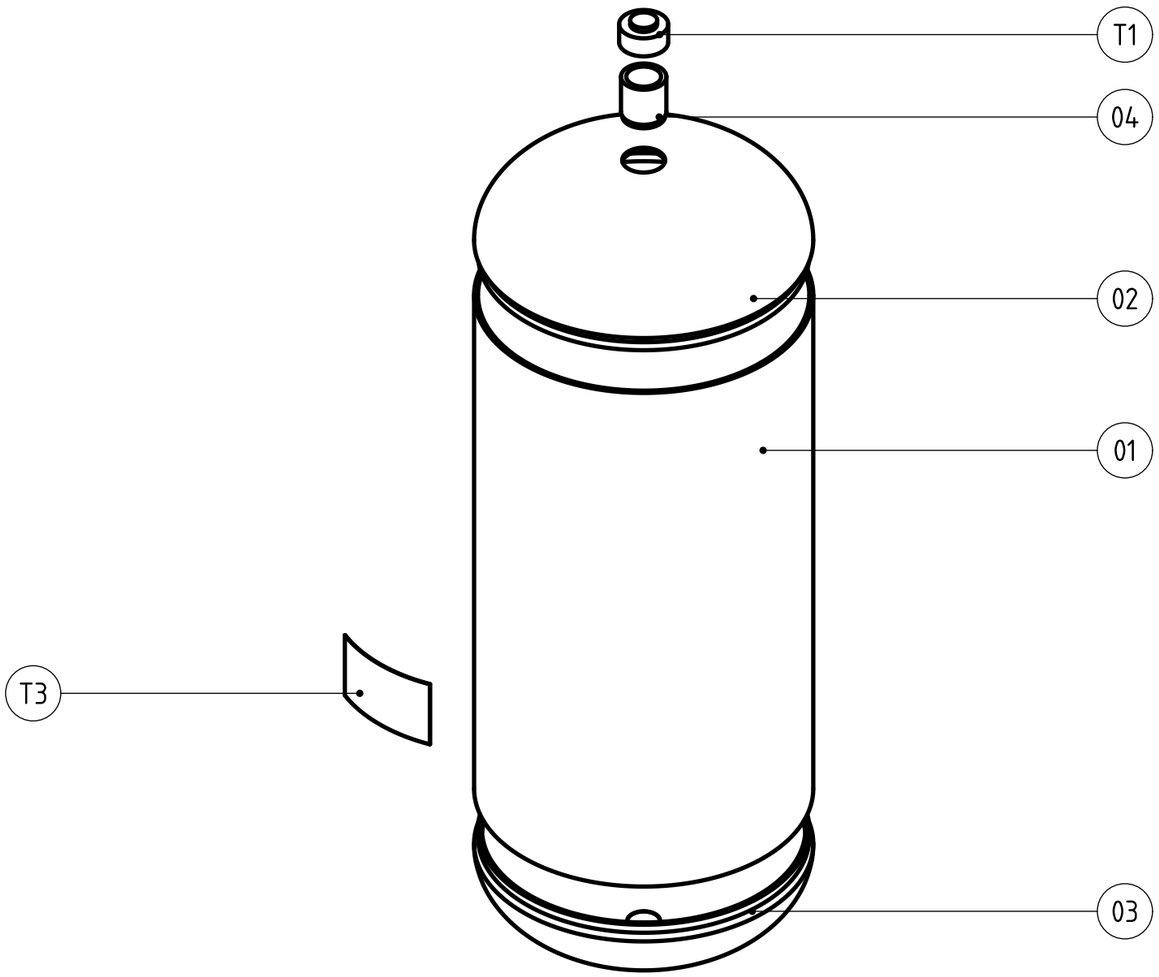
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_25kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 25 kg rodante
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_25kg

DESPIECE – CILINDRO 25 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC25-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC25-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	0,3431 kg	ER70S-6
C2	ABC25-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	54,8 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC25-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC25-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC25-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC25-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC25-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC25-S7	EMBALAJE		
E1	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC25-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0833	Madera
E4	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,01 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,0833	Papel térmico
E8	ABC25-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_25kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 25 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

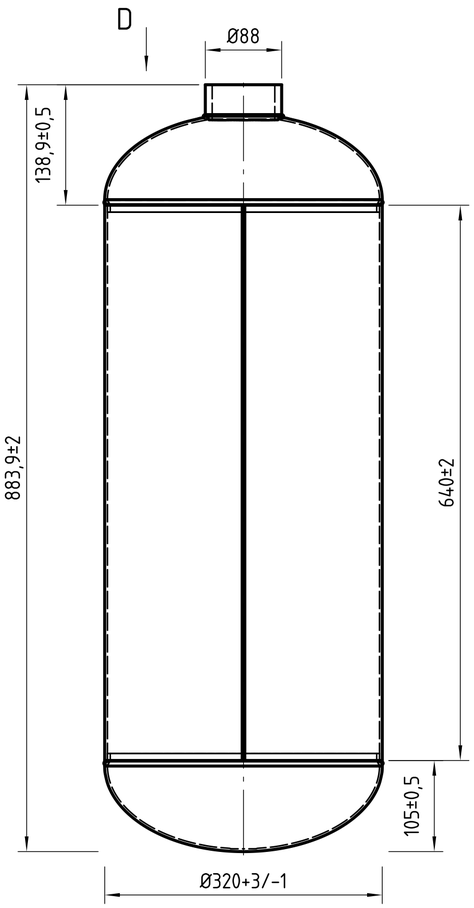
Edición: 0

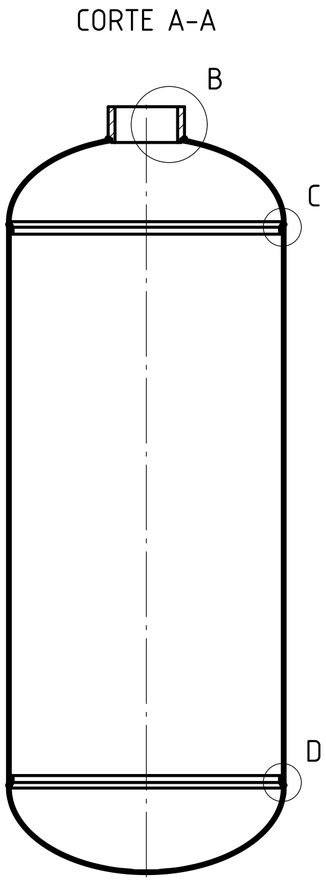
Fecha de emisión: 28/09/2026

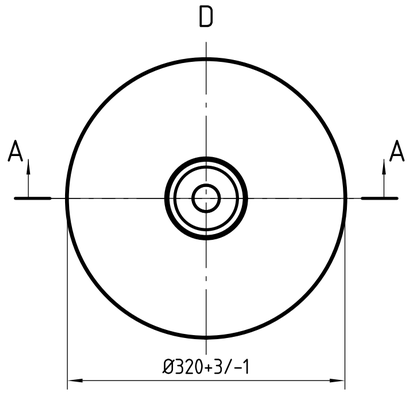
Hoja: 1 / 1

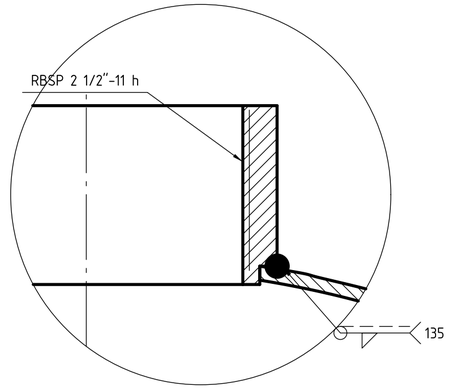
Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_25kg

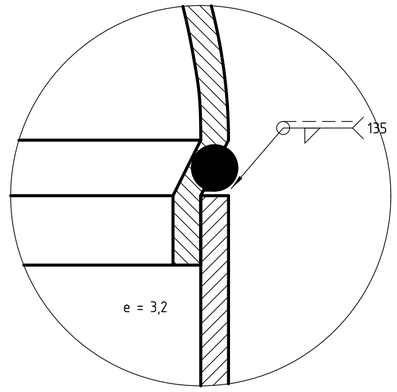




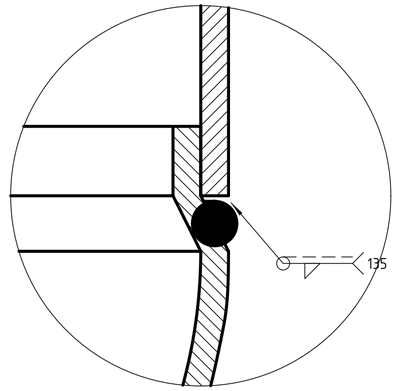




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope
labio 8 dentro del cuerpo, escalón 6,4 × e 3,2; cordón en el escalón



DETALLE D (2:1)
Casquete inferior con borde reducido
labio 8, escalón 6,4; mismo casquete que la cúpula

Capacidad nominal de agente	50 kg
Volumen interior	61,8 dm³
Masa del recipiente (calculada)	23,49 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	3,2 / 3,2 / 3,2 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 50 kg rodante
Repuesto - recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3
Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_50kg

CILINDRO FL_REC_ABC_50kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,08 mm (D 320, PE 4, σadm 2/3·265)	3,2 mm	VERIFICAR
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 2,9 mm (Ø ext. ≤ 320)	3,2 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8–3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

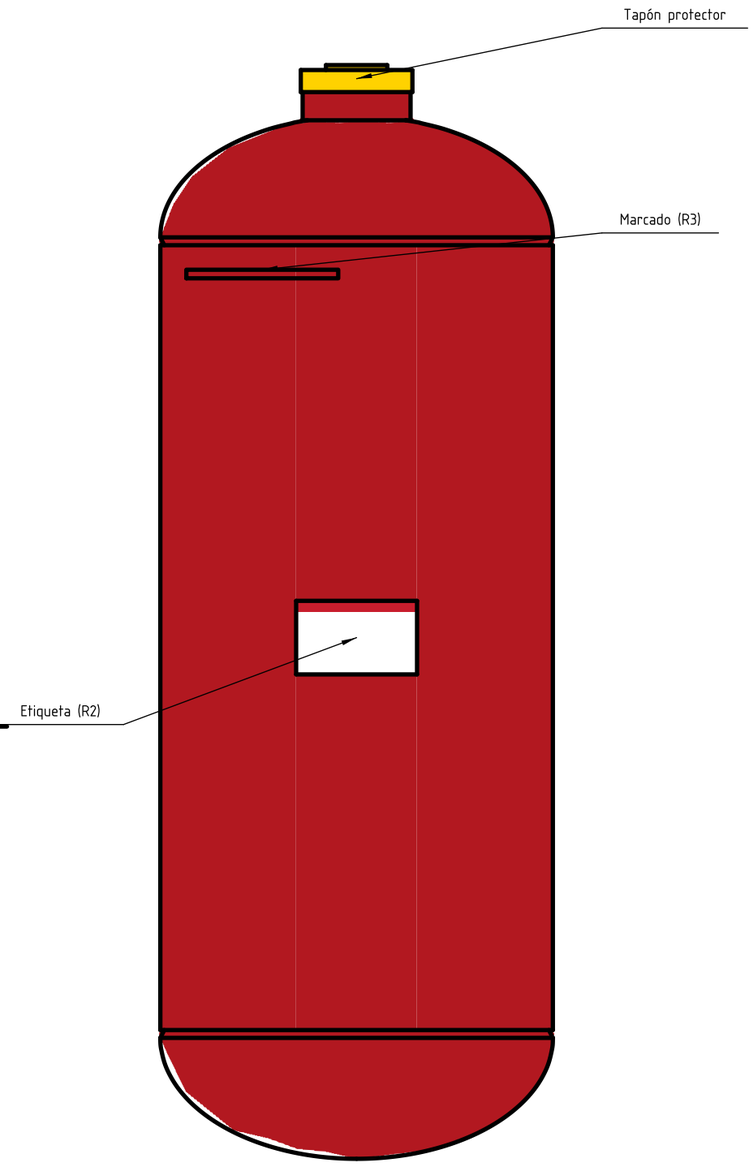
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 50 kg rodante
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_50kg

CILINDRO FL_REC_ABC_50kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:5)



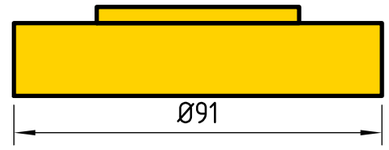
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3550 5.1)

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal, en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); una línea horizontal, sin código 2D;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (153 mm, arco de 55° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.
Hasta el puesto 11 lleva modelo y lote escritos con marcador industrial (Edding 790), desde el punteo (4).

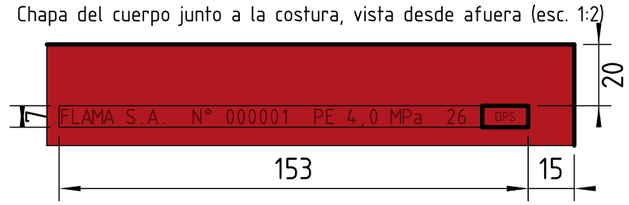
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Carros: se pone en el puesto 7 (después de la soldadura circunferencial), se saca para la PH (9) y vuelve después del secado (10). Forma de fijarlo: a definir en la línea.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_50kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

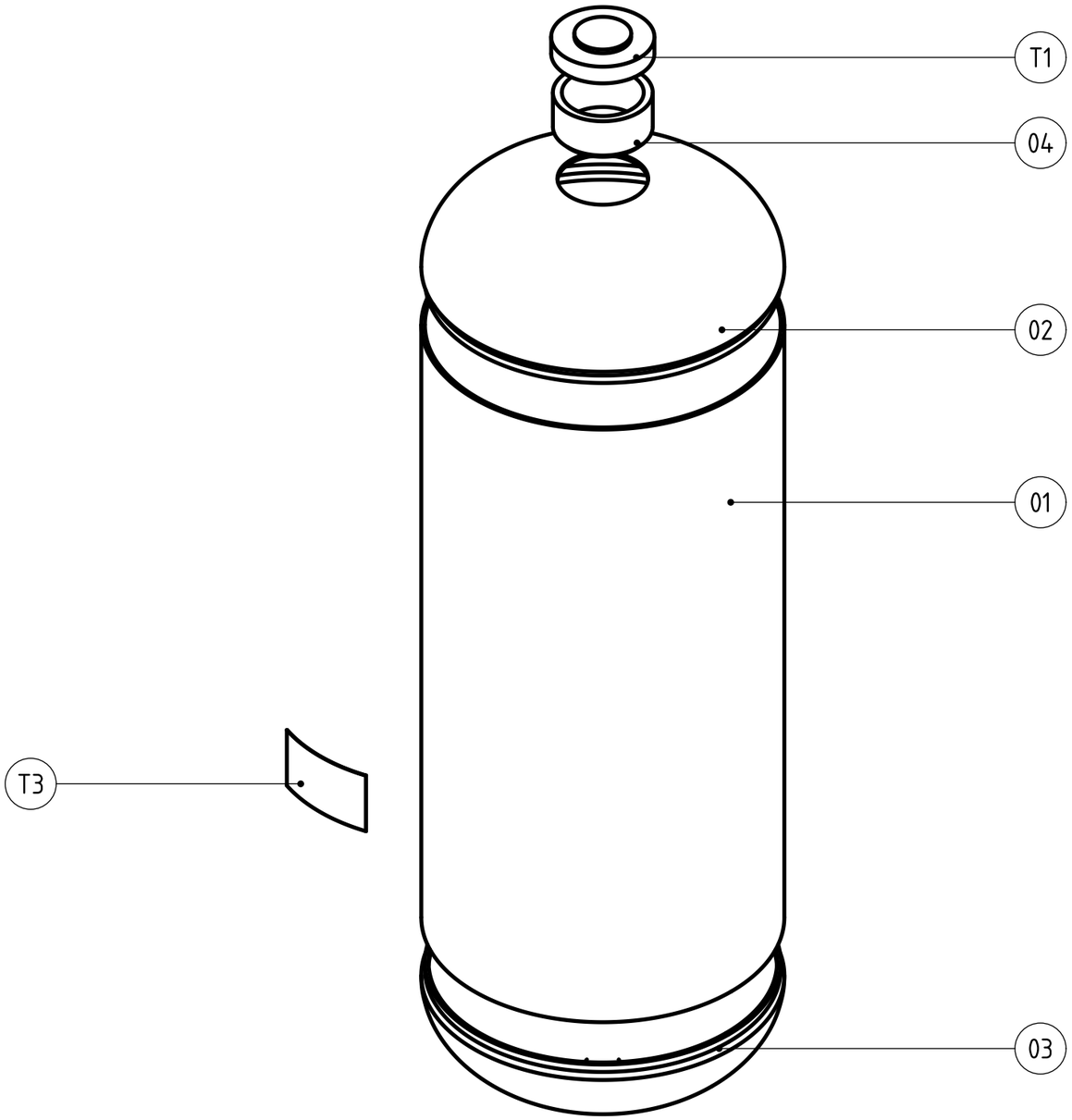
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_50kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 50 kg rodante
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_50kg

DESPIECE – CILINDRO 50 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_50kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
C1	ABC50-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	0,4262 kg	ER70S-6
C2	ABC50-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	68,3 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC50-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC50-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC50-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC50-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC50-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC50-S7	EMBALAJE		
E1	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC50-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,1111	Madera
E4	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0133 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,1111	Papel térmico
E8	ABC50-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_50kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 50 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

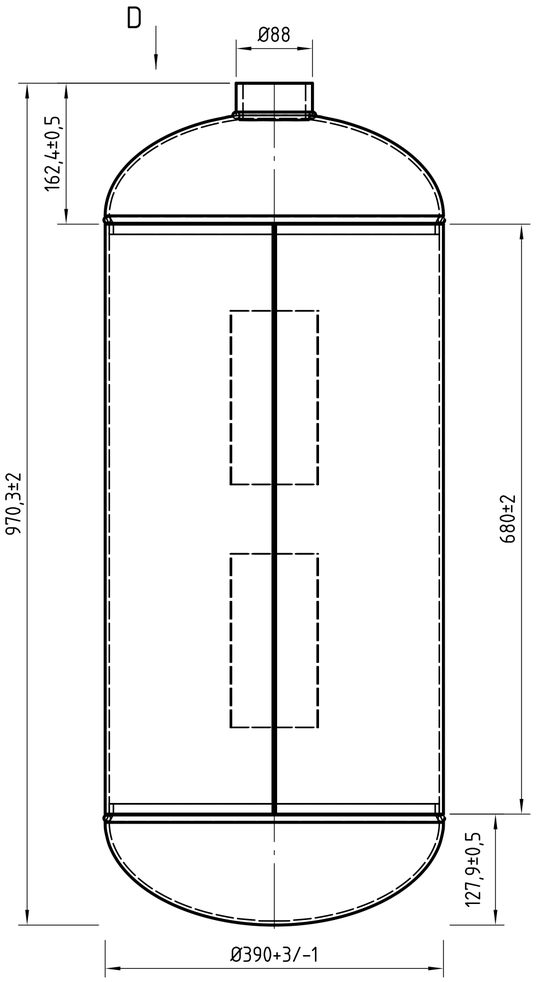
Edición: 0

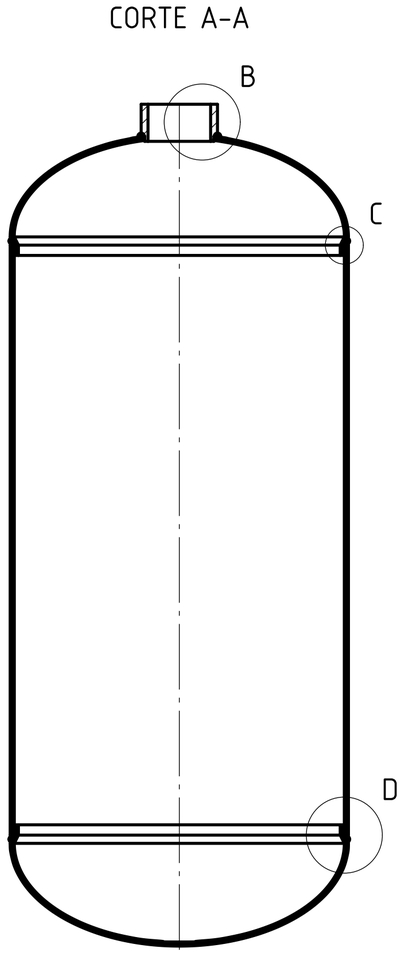
Fecha de emisión: 28/09/2026

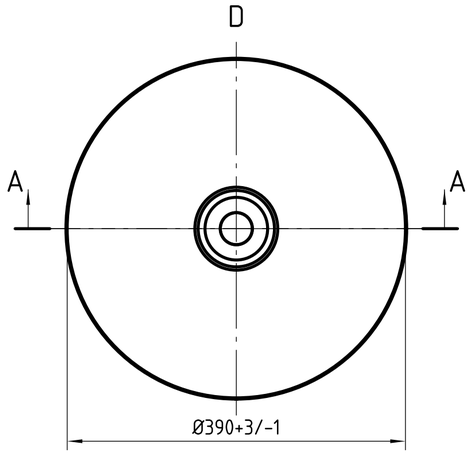
Hoja: 1 / 1

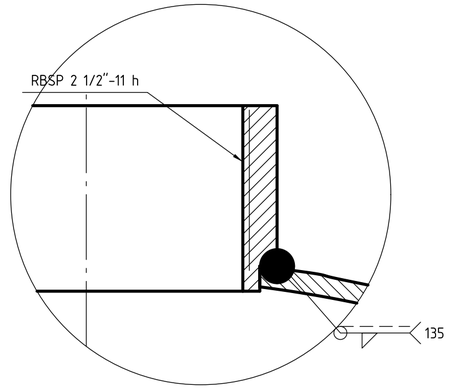
Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_50kg

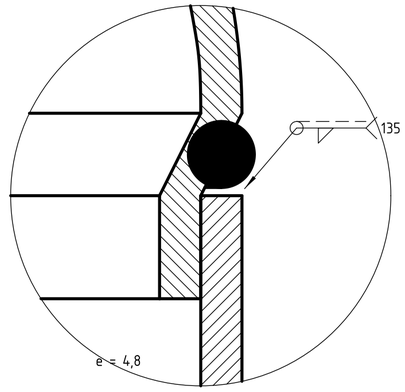




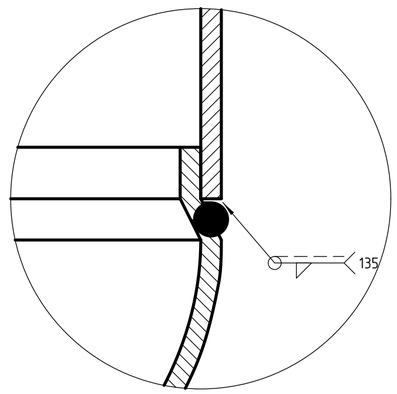




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope
labio 11,9 dentro del cuerpo, escalón 9,5 × e 4,75; cordón en el escalón



DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido
labio 11,9, escalón 9,5; mismo casquete que la cúpula

Capacidad nominal de agente	70 kg
Volumen interior	96 dm³
Masa del recipiente (calculada)	48,35 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	FLAMA S.A. – N° serie – año – PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5 — Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 70 kg rodante
Repuesto – recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3 — Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_70kg

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,76 mm (D 390, PE 4, σadm 2/3·265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8–3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

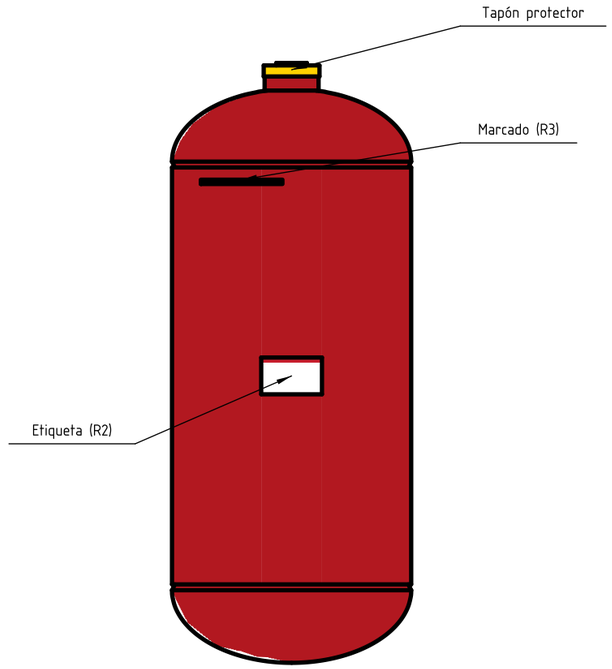
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 70 kg rodante
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_70kg

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



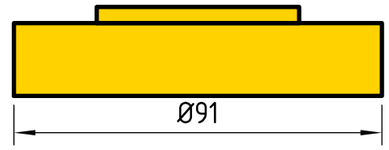
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3550 5.1)

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal, en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); una línea horizontal, sin código 2D;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa; el largo (153 mm, arco de 45° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.
Hasta el puesto 11 lleva modelo y lote escritos con marcador industrial (Edding 790), desde el punteo (4).

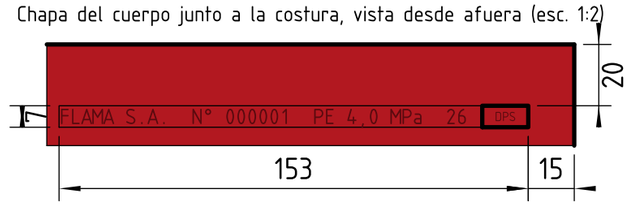
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Carros: se pone en el puesto 7 (después de la soldadura circunferencial), se saca para la PH (9) y vuelve después del secado (10). Forma de fijarlo: a definir en la línea.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_70kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

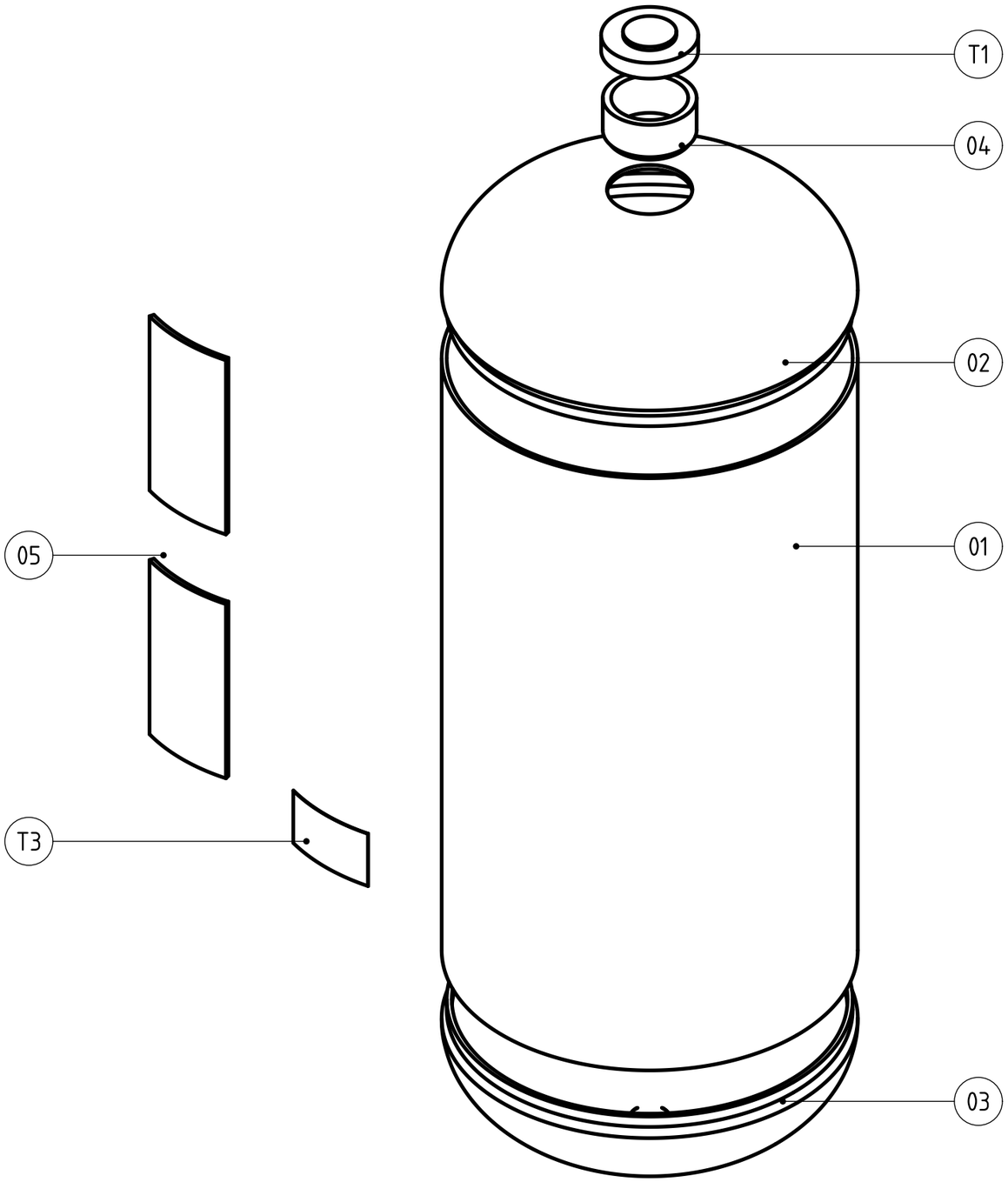
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_70kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 70 kg rodante
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_70kg

DESPIECE – CILINDRO 70 KG

Isometría explosionada, esc. 1:5. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_70kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC70-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC70-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC70-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC70-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC70-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
05	ABC70-05	Placas de refuerzo (2)	1	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø
C1	ABC70-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	1,0749 kg	ER70S-6
C2	ABC70-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	79,5 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC70-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC70-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC70-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC70-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC70-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC70-S7	EMBALAJE		
E1	ABC70-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC70-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,1667	Madera
E4	ABC70-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,02 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC70-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,1667	Papel térmico
E8	ABC70-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_70kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 70 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

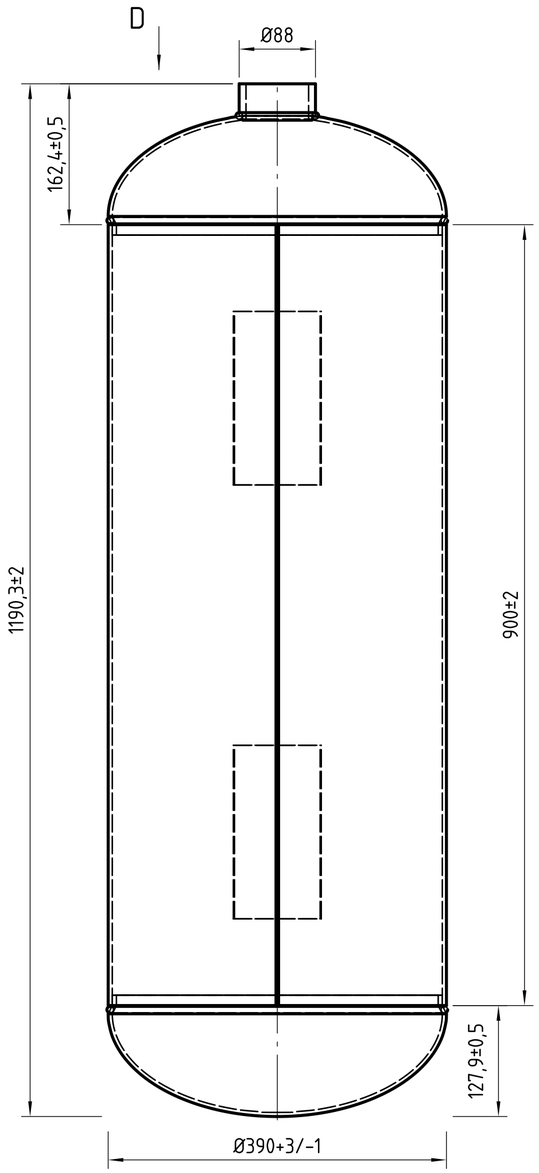
Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

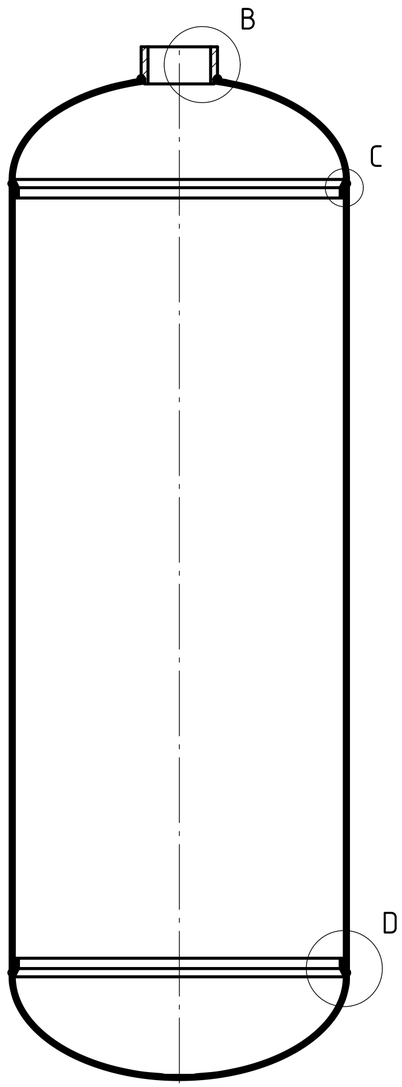
Hoja: 1 / 1

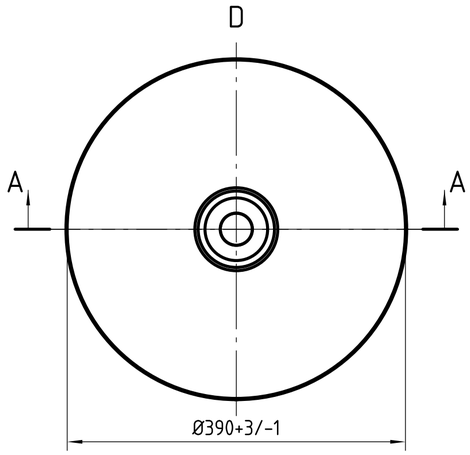
Idioma: es

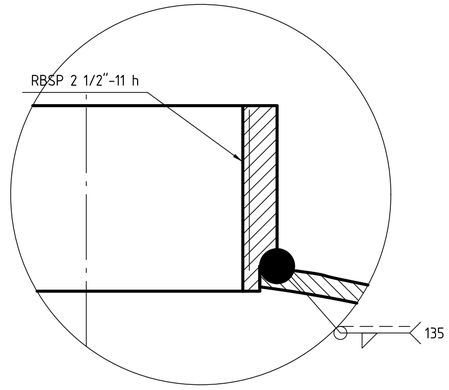
N° de plano: FL_DES_REC_ABC_70kg



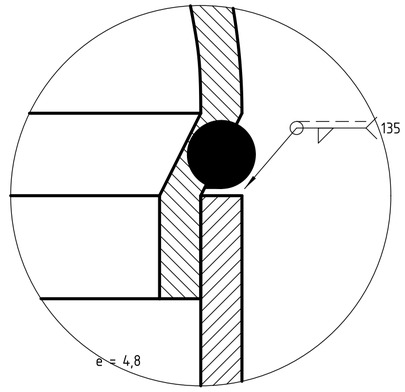
CORTE A-A



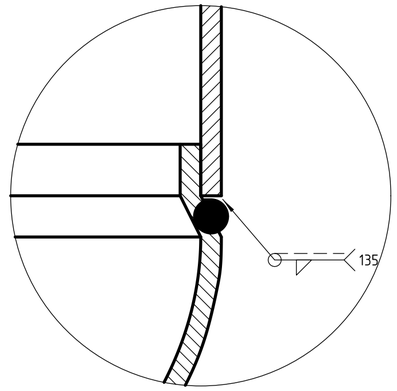




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope
labio 11,9 dentro del cuerpo, escalón 9,5 × e 4,75; cordón en el escalón



DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido
labio 11,9, escalón 9,5; mismo casquete que la cúpula

Capacidad nominal de agente	100 kg
Volumen interior	121 dm³
Masa del recipiente (calculada)	58,3 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	FLAMA S.A. - N° serie - año - PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 100 kg rodante
Repuesto - recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04

Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 3
Idioma: es

N° de plano: FL_REC_ABC_100kg

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,76 mm (D 390, PE 4, σadm 2/3·265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8–3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal (puesto 11, después de la PH y el secado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

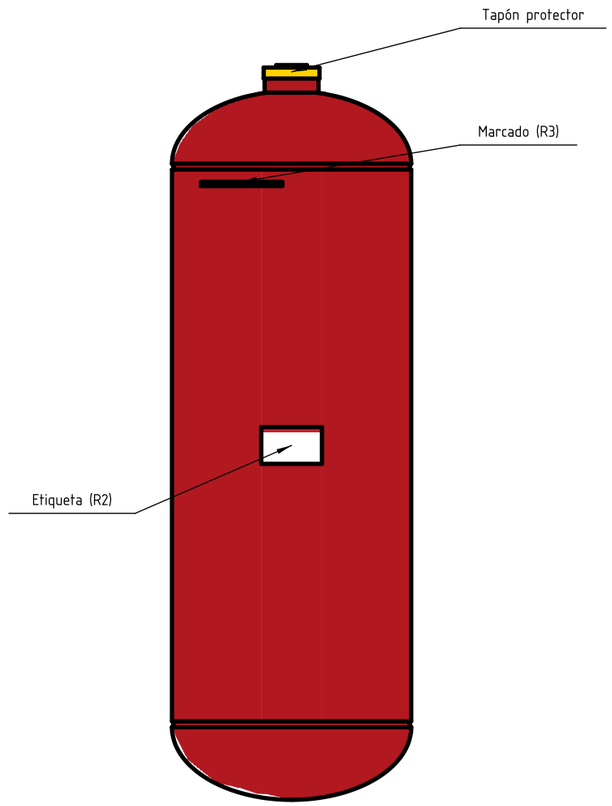
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 100 kg rodante
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_100kg

CILINDRO FL_REC_ABC_100kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



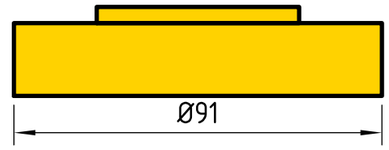
R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3550 5.1)

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal, en el puesto 11 (marcado), después de la PH (9) y el secado (10); una línea horizontal, sin código 2D;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (153 mm, arco de 45° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.
Hasta el puesto 11 lleva modelo y lote escritos con marcador industrial (Edding 790), desde el punteo (4).

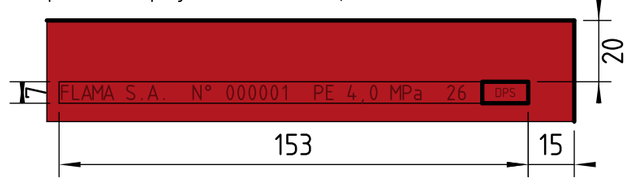
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Carros: se pone en el puesto 7 (después de la soldadura circunferencial), se saca para la PH (9) y vuelve después del secado (10). Forma de fijarlo: a definir en la línea.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_100kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

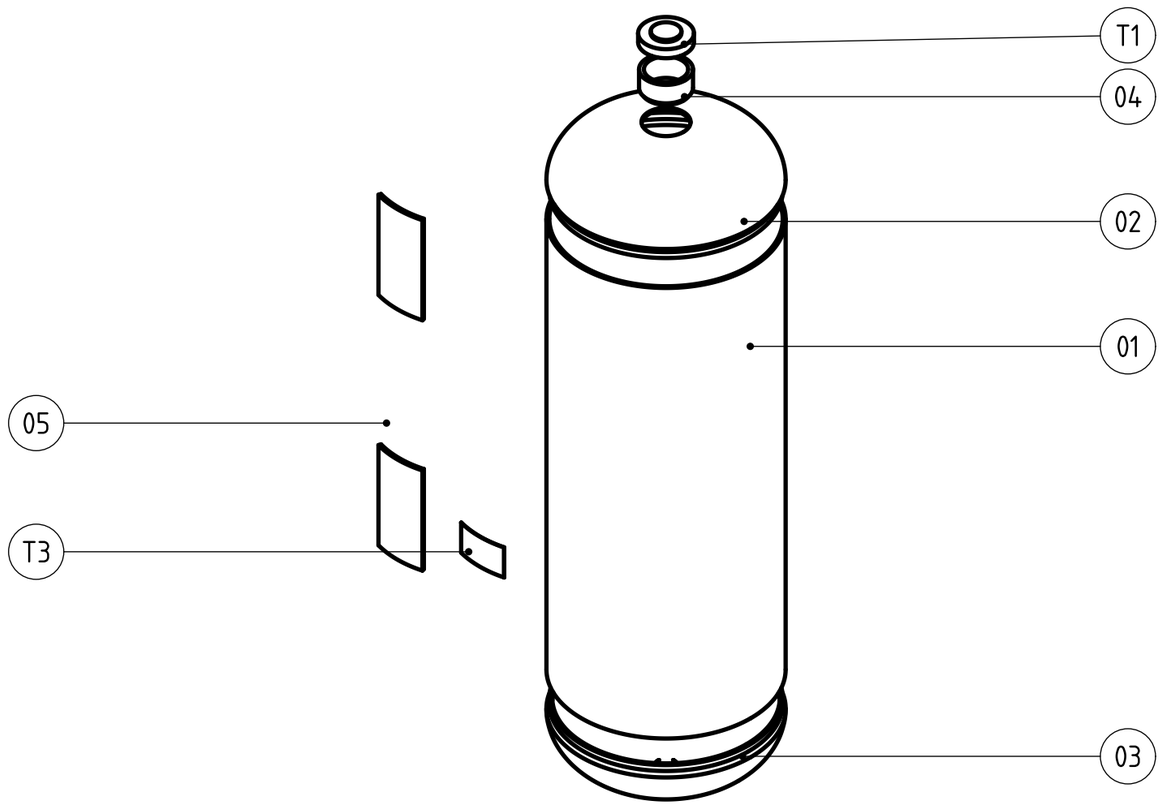
Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_100kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 100 kg rodante
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_100kg

DESPIECE – CILINDRO 100 KG

Isometría explosionada, esc. 1:10. Globo = sufijo del código BOM (FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros)



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_REC_ABC_100kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	ABC100-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
01	ABC100-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
02	ABC100-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
03	ABC100-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-0
04	ABC100-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
05	ABC100-05	Placas de refuerzo (2)	1	Chapa LAC 4,75 curvada a Ø
C1	ABC100-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,0 (AWS A5.18)	1,0956 kg	ER70S-6
C2	ABC100-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Spe	84,6 L	EN ISO 14175 M20-ArC-8
C4	ABC100-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, roj	1	Servicio tercerizado
T1	ABC100-T1	Tapón protector de rosca del cuello	1	Polietileno
T2	ABC100-T2	Marcado del recipiente: estampado en el cu	1	–
T3	ABC100-T3	Etiqueta de identificación del cilindro su	1	Poliéster autoadhesivo rem
T4	ABC100-T4	Protocolo de ensayo hidrostático (certific	1	Papel
	ABC100-S7	EMBALAJE		
E1	ABC100-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
E3	ABC100-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,1667	Madera
E4	ABC100-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,02 kg	PE lineal 23 µm
E5	ABC100-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracci	0,1667	Papel térmico
E8	ABC100-E8	Separador de capa de cartón 1200 × 1000 (f	0	Cartón

NOTAS: 1) Masas: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja Cilindros; medidas y normas: salida/bom/respaldo/FLAMA_BOM_respaldo.xlsx, hoja BOM_FL_REC_ABC_100kg.

2) Sin globo: consumibles, marcado, protocolo y embalaje (no dibujados).

3) Cordones de soldadura no se dibujan en el despiece.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:10 — Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m — Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Despiece cilindro 100 kg

Vista explosionada y lista (BOM)

Tipo de documento: Plano de despiece

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Ver lista

Edición: 0 — Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1 — Idioma: es

N° de plano: FL_DES_REC_ABC_100kg